DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 14 · Durée : 4 heures
Cycle sexuel de la femme et dihybridisme

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Par un exposé illustré d'un schéma fonctionnel, explique comment le complexe hypothalamo-hypophysaire et l'ovaire interagissent pour assurer le déroulement d'un cycle sexuel chez la femme, de la phase folliculaire à la menstruation.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

On dose les hormones d'une femme au cours d'un cycle de 28 jours.

Jour	2	6	10	12	13	14	17	21	26
LH (u.a.)	10	9	10	18	60	30	8	7	9
Œstradiol (u.a.)	40	70	160	280	300	150	120	180	60
Progestérone (u.a.)	1	1	1	1,5	2	4	10	18	3

1) Situe le jour de l'ovulation. Justifie. **[1 pt]**

2) Analyse l'évolution de l'œstradiol et de la progestérone ; précise les structures qui les sécrètent. **[2 pts]**

3) Explique la relation entre l'œstradiol et la LH avant l'ovulation, puis pendant la phase lutéale. **[2 pts]**

4) Prévois l'évolution de la progestérone si une fécondation avait eu lieu. Justifie. **[1 pt]**

Exercice 2 (05 points)

Chez le pois, on croise une lignée pure à graines jaunes et lisses avec une lignée pure à graines vertes et ridées. Les F1 ont toutes des graines jaunes et lisses. L'autofécondation des F1 donne 556 graines : 315 jaunes lisses, 108 vertes lisses, 101 jaunes ridées et 32 vertes ridées.

1) Précise les allèles dominants et écris les génotypes des parents et de la F1. **[1 pt]**

2) Calcule les proportions de la F2. Quelle hypothèse sur la localisation des gènes ces résultats confirment-ils ? **[1,5 pt]**

3) Interprète la F2 à l'aide d'un échiquier. **[1,5 pt]**

4) Indique les résultats attendus du croisement de la F1 avec un double récessif. **[1 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

Une pilule contraceptive combinée contient un œstrogène et un progestatif de synthèse, pris pendant 21 jours sur 28. On dose la LH chez une femme sous pilule : elle reste basse et constante, sans pic.

1) Explique l'absence de pic de LH et ses conséquences. **[2 pts]**

2) Cite deux autres effets contraceptifs du progestatif. **[1 pt]**

3) Pourquoi la pilule ne protège-t-elle pas contre les infections sexuellement transmissibles ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION